I.

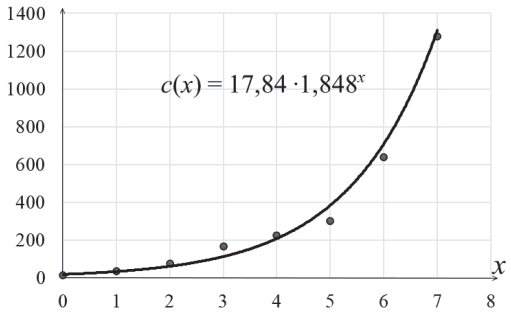
1. Az interneten található adatok[1] alapján a napenergiát elektromos energiává alakító eszközök maximális összteljesítményének magyarországi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (megawattban mérve).

év	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
összteljesítmény (MW)	12	35	77	168	225	300	640	1277

a) A fenti táblázat adatai alapján készült a következő táblázat, amely azt mutatja, hogy hányszorosára változott a maximális összteljesítmény az egymást követő években az előző évi maximális összteljesítményhez viszonyítva. A még hiányzó három számot írja az alábbi táblázat üres mezőibe, majd számítsa ki a kapott 7 szám átlagát és szórását!

év	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ebben az évben a maximális összteljesítmény az **előző évinek** ennyiszerese:	2,92		2,18		1,33		2,00

A maximális összteljesítmény alakulását exponenciális növekedésűnek feltételezve egy táblázatkezelő program az első táblázatban megadott adatok alapján a $c(x)=17{,}84\cdot 1{,}848^x$ közelítő összefüggést adja, ahol x a 2012 óta eltelt évek száma (x természetes szám), $c(x)$ pedig MW-ban adja meg a maximális összteljesítményt a modell szerint.



b) Hány százalékkal tér el a 2018. évi 640 MW-os adattól a modell alapján kiszámítható 2018-as érték?

c) Oldja meg a valós számok halmazán a $17{,}84\cdot 1{,}848^x = 40\,000$ egyenletet!

a)	4 pont	
b)	3 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	11 pont	

[1] https://hu.wikipedia.org/wiki/Napenergia_Magyarországon